关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

I016 指数函数凸性不等式：算术平均≥几何平均

二级结论

条件

条件 1（底数正且非一）：

$a>0$ 且 $a\neq 1$。

结论

结论一（算术几何平均不等式）：

直观描述： 两指数函数值的算术平均不小于中点的函数值。

$$\frac{a^x+a^y}{2}\geq a^{\frac{x+y}{2}}.$$

推广结论（加权凸性形式）：

直观描述： 加权平均形式，系数和为 1 时仍成立。

$$\lambda a^x+(1-\lambda)a^y\geq a^{\lambda x+(1-\lambda)y},\quad \lambda\in(0,1).$$

等号/取等条件： 当且仅当 $x=y$ 时等号成立。

理解说明

一句话直觉 指数函数图像总是向上弯曲，因此连接图像上任意两点的线段总在图像上方，中点函数值不超过两端点函数值的平均。

核心拆解

要点一（下凸函数）：

函数 $f(x)=a^x$ 是严格下凸函数，其二阶导数恒正。

要点二（中点估计）：

对任意两点 x 和 y，函数在它们中点 $\frac{x+y}{2}$ 的值不超过两端点函数值的算术平均。

几何本质（图像上凸） 在坐标系中画出 $y=a^x$ 的图像，图像呈“上翘”形状。取图像上两点 $A(x,a^x)$ 和 $B(y,a^y)$，连接线段 AB，线段 AB 上横坐标为 $\frac{x+y}{2}$ 的点对应纵坐标为 $\frac{a^x+a^y}{2}$，而图像上同横坐标的点纵坐标为 $a^{\frac{x+y}{2}}$，由图像下凸性质知线段点在图像点上方。

代数意义（平方非负） 将原不等式变形：令 $t=a^{\frac{x-y}{2}}$，则 $a^x=a^{\frac{x+y}{2}}t$，$a^y=a^{\frac{x+y}{2}}t^{-1}$。代入得 $\frac{t+t^{-1}}{2}\geq 1$，即 $t^2-2t+1\geq 0$，等价于 $(t-1)^2\geq 0$，显然成立。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

考点价值（函数与不等式）

- **考法一（比较大小）**：用于比较两个指数式之和与某个中间值的大小关系。
- **考法二（证明不等式）**：作为放缩工具，证明含指数函数的不等式，尤其是涉及平均值的情形。

顿悟点 **指数函数的凸性本质上是基本不等式 $(a^{\frac{x-y}{2}}-1)^2\geq 0$ 的体现，通过换元可化为完全平方。**

使用场景

- **场景一（对称式估计）**：当出现对称的指数项 a^x+a^y 且与 $a^{\frac{x+y}{2}}$ 比较时，直接应用。
- **场景二（加权放缩）**：当问题中出现带权重的指数项和时，考虑推广的加权形式。

证明

思路提示 利用换元法将指数不等式转化为关于新变量的完全平方非负形式，这是处理指数对称式的常用技巧。

正式推导

步骤一（引入中间量）：

令 $t=a^{\frac{x-y}{2}}$。因为 $a>0$，所以 $t>0$。

$$a^{\frac{x+y}{2}}>0.$$

理由：将 a^x 和 a^y 用 t 和 $a^{\frac{x+y}{2}}$ 表示。由指数运算法则：

$$a^x=a^{\frac{x+y}{2}+\frac{x-y}{2}}=a^{\frac{x+y}{2}}\cdot a^{\frac{x-y}{2}}=a^{\frac{x+y}{2}}t,$$

$$a^y=a^{\frac{x+y}{2}-\frac{x-y}{2}}=a^{\frac{x+y}{2}}\cdot a^{-\frac{x-y}{2}}=a^{\frac{x+y}{2}}t^{-1}.$$

步骤二（代入不等式）：

将上述表达式代入原不等式左边。

$$\frac{a^x+a^y}{2}=\frac{a^{\frac{x+y}{2}}t+a^{\frac{x+y}{2}}t^{-1}}{2}=a^{\frac{x+y}{2}}\cdot\frac{t+t^{-1}}{2}.$$

理由：提取公因式 $a^{\frac{x+y}{2}}$。

步骤三（化完全平方）：

比较 $\frac{t+t^{-1}}{2}$ 与 1 的大小。

$$\frac{t+t^{-1}}{2}-1=\frac{t+t^{-1}-2}{2}=\frac{t^2-2t+1}{2t}=\frac{(t-1)^2}{2t}.$$

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

理由：通分并配方。因为 $t>0$，分母 $2t>0$，分子 $(t-1)^2\geq 0$，所以 $\frac{(t-1)^2}{2t}\geq 0$。

步骤四（得出结论）：

由步骤三得 $\frac{t+t^{-1}}{2}\geq 1$，因此

$$\frac{a^x+a^y}{2}=a^{\frac{x+y}{2}}\cdot\frac{t+t^{-1}}{2}\geq a^{\frac{x+y}{2}}\cdot 1=a^{\frac{x+y}{2}}.$$

理由：两边同乘正数 $a^{\frac{x+y}{2}}$，不等号方向不变。

步骤五（取等条件）：

等号成立当且仅当 $\frac{(t-1)^2}{2t}=0$，即 $t=1$。

$$t=1\iff a^{\frac{x-y}{2}}=1\iff\frac{x-y}{2}=0\iff x=y.$$

理由：因为 $a>0$ 且 $a\neq 1$，所以 $a^k=1$ 当且仅当 $k=0$。

结论回扣 由此我们严格证明了 $\frac{a^x+a^y}{2}\geq a^{\frac{x+y}{2}}$，且等号成立当且仅当 $x=y$，这正是指数函数严格下凸性的一个直接推论。

典型例题

例 1（基础）

题目： 设 $a>0$，$a\neq 1$，比较 a^3+a^5 与 $2a^4$ 的大小，并说明理由。

解题步骤：

第一步（识别结构）：

观察形式为 a^x+a^y 与 $2a^{\frac{x+y}{2}}$，其中 $x=3$，$y=5$。

理由：直接对应结论中的 $\frac{a^x+a^y}{2}\geq a^{\frac{x+y}{2}}$，两边乘以 2 得 $a^x+a^y\geq 2a^{\frac{x+y}{2}}$。

第二步（应用结论）：

根据指数函数的凸性，有

$$a^3+a^5\geq 2a^{\frac{3+5}{2}}=2a^4.$$

理由：结论中取 $x=3$，$y=5$，算术平均为 $\frac{a^3+a^5}{2}$，几何平均对应 $a^{\frac{3+5}{2}}=a^4$。

第三步（判断等号）：

等号成立当且仅当 $3=5$，但 $3\neq 5$，故等号不成立。

理由：取等条件为 $x=y$，此处不满足。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

第四步（写出结论）：

因此 $a^3+a^5>2a^4$。

理由：严格大于。

关键结论： $a^3+a^5>2a^4$，**因为指数函数严格下凸且** $3\neq 5$。

例 2（稍变形）

题目： 已知 $a>1$，求证：对任意实数 x,y，有 $a^{2x}+a^{2y}\geq 2a^{x+y}$，并指出等号成立条件。

解题步骤：

第一步（变量替换）：

令 $u=2x$，$v=2y$，则 $x=\frac{u}{2}$，$y=\frac{v}{2}$。

理由：将目标不等式化为标准形式 $a^u+a^v\geq 2a^{\frac{u+v}{2}}$。

第二步（应用标准形式）：

根据结论，对任意实数 u,v，有

$$\frac{a^u+a^v}{2}\geq a^{\frac{u+v}{2}}.$$

两边乘以 2 得

$$a^u+a^v\geq 2a^{\frac{u+v}{2}}.$$

理由：直接套用指数函数凸性不等式。

第三步（回代变量）：

将 $u=2x$，$v=2y$ 代入：

$$a^{2x}+a^{2y}\geq 2a^{\frac{2x+2y}{2}}=2a^{x+y}.$$

理由：计算 $\frac{u+v}{2}=\frac{2x+2y}{2}=x+y$。

第四步（等号条件）：

等号成立当且仅当 $u=v$，即 $2x=2y$，亦即 $x=y$。

理由：原结论等号成立当且仅当 $u=v$。

关键结论： **不等式** $a^{2x}+a^{2y}\geq 2a^{x+y}$ **恒成立，等号成立当且仅当** $x=y$。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

易错提醒

易错点一（底数范围混淆）

忽视底数 a 必须满足 $a>0$ 且 $a\neq 1$，误以为对任意实数 a 成立。

正确理解（正底非一）：

结论仅在 $a>0$ 且 $a\neq 1$ 时成立。$a=1$ 时函数为常函数，不等式变为等式但无研究价值；$a\leq 0$ 时指数函数无定义或性质不同。

错因分析（定义域遗忘）：

忽略指数函数的基本定义域和底数限制，机械记忆公式导致错误。

易错点二（等号条件遗漏）

应用不等式后忽略讨论等号成立条件，或错误认为等号总成立。

正确理解（中点重合）：

等号成立当且仅当 $x=y$，即两点横坐标相同（函数图像上两点重合）。

错因分析（凸性理解不足）：

对“严格下凸”理解不深，误以为在某些情况下 $x\neq y$ 也可能取等。

易错点三（方向记反）

记错不等式方向，误写为 $\frac{a^x+a^y}{2}\leq a^{\frac{x+y}{2}}$。

正确理解（算术平均大）：

由于函数下凸，两端点算术平均大于中点函数值，故不等号为 $\geq$。

错因分析（图像想象错误）：

混淆“上凸”与“下凸”的几何直观，或将指数函数误认为上凸函数。

结论小结

一句话核心 **指数函数 a^x（$a>0$，$a\neq 1$）图像下凸，因此两端点函数值的算术平均不小于中点函数值。**

使用条件

- **条件 1（底数正非一）：** $a>0$ 且 $a\neq 1$，这是指数函数的基本定义。
- **条件 2（实数自变量）：** x,y 为任意实数，无其他限制。

关键提醒

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

- **易错点（等号条件）**：等号仅在 $x = y$ 时成立，使用时务必验证。
- **检查项（不等式方向）**：确保不等号方向为 $\geq$，表示算术平均大于等于几何平均（中点函数值）。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料